Лабораторная работа 5

Настройка рабочей среды

Иванова Ангелина Олеговна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Менеджер паролей pass 7

3.2 Управление файлами конфигурации 13

4 Выводы **19**

5 Список литературы **20**

Список иллюстраций

3.1 Установка pass . . . 7
3.2 Установка gopass . . . 8
3.3 Список ключей . . . 9
3.4 Инициализация хранилища . . . 9
3.5 Создание структуры git . . . 9
3.6 Создание репозитория . . . 10
3.7 Адрес репозитория на хостинге . . . 10
3.8 Синхронизация . . . 10
3.9 Выкладываем изменения . . . 11
3.10 Проверка статуса синхронизации . . . 11
3.11 Добавленный плагина . . . 11
3.12 Подключение репозитория . . . 12
3.13 Установка browserpass . . . 12
3.14 Добавление пароля . . . 13
3.15 Отображение пароля . . . 13
3.16 Генерируем новый пароль . . . 13
3.17 Установка ПО . . . 14
3.18 Подключение репозитория . . . 14
3.19 Поиск iosevka . . . 15
3.20 Установка шрифтов . . . 15
3.21 Установка chezmoi . . . 15
3.22 Перенос файла . . . 16
3.23 Создание репозитория на основе шаблона . . . 16
3.24 Инициализация chezmoi с dotfiles . . . 16
3.25 Ввод команды chezmoi diff . . . 16
3.26 Ввод команды chezmoi apply -v . . . 17
3.27 Инициализация chezmoi с dotfiles . . . 17
3.28 Ввод команды chezmoi diff . . . 17
3.29 Ввод команды chezmoi apply -v . . . 17
3.30 Ввод команды chezmoi update -v . . . 17
3.31 Настройка с помощью одной команды . . . 18
3.32 Ввод команд . . . 18
3.33 Редоктирование файла . . . 18

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить рабочую среду для более приятной работы в ней

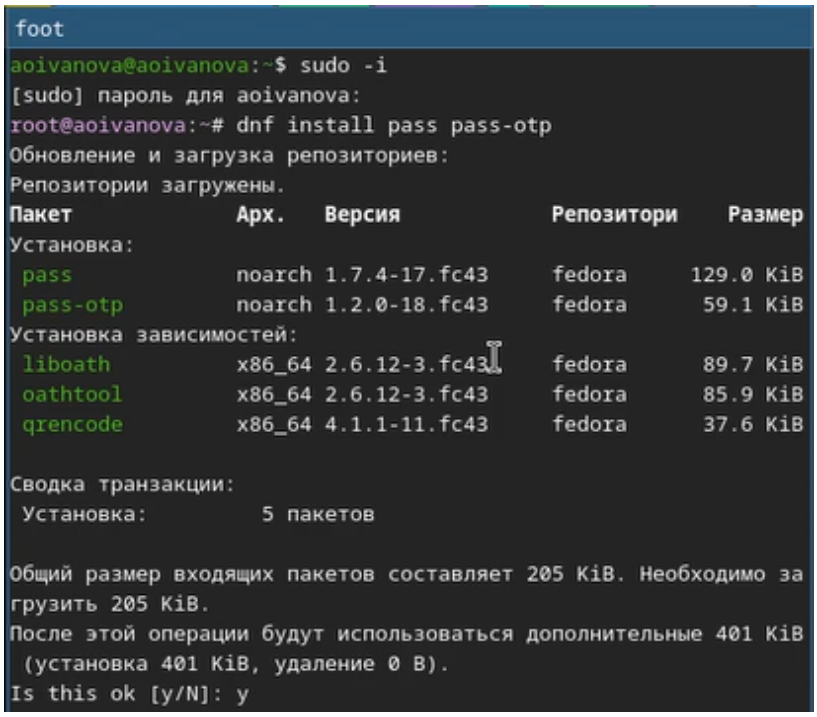
2 Задание

- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Установить и настроить необхое ПО для работы с конфигурационными файлами

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Менеджер паролей pass

Установим необходимое ПО (рис. 3.1), (рис. 3.2).



```
foot
aoivanova@aoivanova:~$ sudo -i
[sudo] пароль для aoivanova:
root@aoivanova:~# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет            Арх.   Версия            Репозитори    Размер
Установка:
 pass            noarch 1.7.4-17.fc43     fedora     129.0 KiB
 pass-otp        noarch 1.2.0-18.fc43     fedora      59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath         x86_64 2.6.12-3.fc43     fedora      89.7 KiB
 oathtool        x86_64 2.6.12-3.fc43     fedora      85.9 KiB
 qrencode        x86_64 4.1.1-11.fc43     fedora      37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо за
грузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB
 (установка 401 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 3.1: Установка pass

```
foot
[6/7] Установка oathtool-0: 100% |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0: 100% |  60.3 KiB |  00m00s
Завершено!
root@aoivanova:~# dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет              Арх.   Версия             Репозитори    Размер
Установка:
 gopass            x86_64 1.16.1-1.fc43      updates     21.9 MiB
Установка зависимостей:
 fish              x86_64 4.2.0-2.fc43       updates     39.3 MiB
 ncurses-term      noarch 6.5-7.20250614.fc fedora        1.8 MiB
 pcre2-utf32       x86_64 10.47-1.fc43       updates    611.1 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 18 MiB. Необходимо заг
рузить 18 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 64 MiB
(установка 64 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/4] pcre2-utf32-0:10.47-1.fc43.x86 100% | 232.9 KiB |  00m00s
[2/4] ncurses-term-0:6.5-7.20250614. 100% | 994.8 KiB |  00m00s
[3/4] gopass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64  100% |   8.2 MiB |  00m02s
[4/4] fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64     100% |   8.5 MiB |  00m03s
--------------------------------------------------------------
[4/4] Всего                     100% |  17.9 MiB |  00m03s
Выполнение транзакции
[1/6] Проверить файлы  100% |   4.0   B |  00m00s
[2/6] Подготовить тра►100% |   4.0   B |  00m00s
[3/6] Установка ncurses-ter 100% |   2.2 MiB |  00m00s
[4/6] Установка pcre2-utf32 100% | 611.9 KiB |  00m00s
[5/6] Установка fish-0:4.2. 100% |  39.6 MiB |  00m00s
[6/6] Установка gopass-0:1. 100% |  21.9 MiB |  00m01s
Завершено!
```

Рисунок 3.2: Установка gopass

Перейдем к настройке менеджера. Для начала просмотрели список ключей (рис. 3.3).

```
root@aoivanova:~# gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-02-22 [SC]
      89E69332A1EB56EC85CCB234BACE6249F72FBE7B
uid         [  абсолютно ] Angelina <1032252598@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-02-22 [E]
```

Рисунок 3.3: Список ключей

Далее инициализируем хранилище командой *pass init 1032252598@pfur.ru* (рис. 3.4).

```
root@aoivanova:~# pass init 1032252598@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/'
Password store initialized for 1032252598@pfur.ru
```

Рисунок 3.4: Инициализация хранилища

Создаём структуру git (рис. 3.5).

```
root@aoivanova:~# pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /root/.password-store/.g
it/
[master (корневой коммит) bca05a3] Add current contents of passwo
rd store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master e964c2e] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
```

Рисунок 3.5: Создание структуры git

Далее создаём репозиторий passwords и задаём адрес репозитория на хостинге (рис. 3.6), (рис. 3.7).

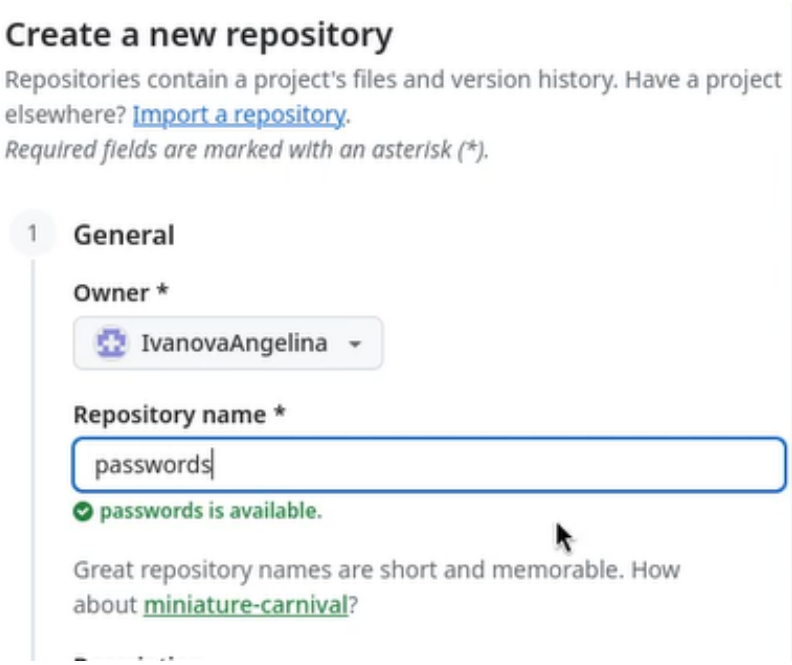


Рисунок 3.6: Создание репозитория

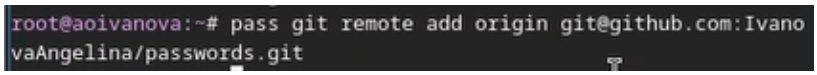


Рисунок 3.7: Адрес репозитория на хостинге

Потом выполняем синхронизацию (**?@fig-008**).

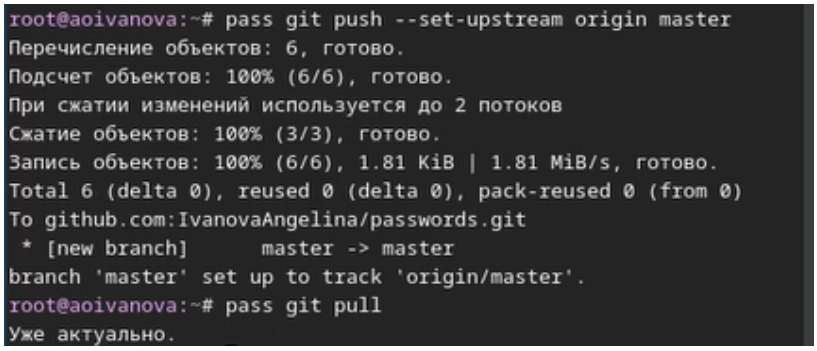


Рисунок 3.8: Синхронизация

Далее вручную коммитим и выкладываем изменения (рис. 3.9).

```
root@aoivanova:~# cd ~/.password-store/
root@aoivanova:~/.password-store# git add .
root@aoivanova:~/.password-store# git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
root@aoivanova:~/.password-store# git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
root@aoivanova:~/.password-store# git push
Everything up-to-date
```

Рисунок 3.9: Выкладываем изменения

Проверяем статус синхронизации командой *pass git status* (рис. 3.10).

```
root@aoivanova:~/.password-store# pass git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
```

Рисунок 3.10: Проверка статуса синхронизации

Перейдем к настройке интерфейса с браузером. Переходим на сайт с плагином для Firefox и добавляем этот плагин (рис. 3.11).

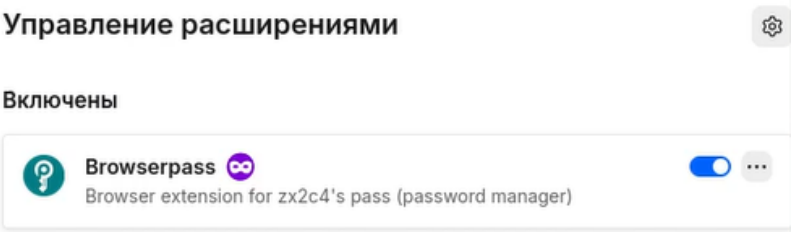


Рисунок 3.11: Добавленный плагина

Далее подключаем репозиторий и скачиваем browserpass (рис. 3.12), (рис. 3.13).

```
root@aoivanova:~/.password-store# dnf copr enable maximbaz/b
rowserpass
 https://copr.fedorainfracloud.or 100% | 564.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репо
зиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#w
hat-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню б
езопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с
этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владе
льцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 3.12: Подключение репозитория

```
root@aoivanova:~/.password-store# dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned  100% |   3.0 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет             Арх.   Версия            Репозит    Размер
Установка:
 browserpass      x86_64 3.1.2-1.fc43      fedora    3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо з
агрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 Mi
B (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43. 100% |   1.2 MiB |  00m00s
----------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                  100% |   1.2 MiB |  00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файл 100% |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить тр 100% |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Установка browserp 100% |   3.2 MiB |  00m00s
Завершено!
```

Рисунок 3.13: Установка browserpass

Создаём новый файл и добавляем пароль (рис. 3.14).

```
root@aoivanova:~/.password-store# touch test1.txt
root@aoivanova:~/.password-store# ls
test1.txt
root@aoivanova:~/.password-store# pass insert test1.txt
Enter password for test1.txt:
Retype password for test1.txt:
[master 083075c] Add given password for test1.txt to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test1.txt.gpg
root@aoivanova:~/.password-store#
```

Рисунок 3.14: Добавление пароля

Отобразить пароль для указанного файла можно командой *pass [FILENAME]* (рис. 3.15).

```
root@aoivanova:~/.password-store# pass test1.txt
123456789
```

Рисунок 3.15: Отображение пароля

Далее можно заменить существующий пароль командой *pass generate –in-place FILENAME*. Сгенерируется новый рандомный пароль (рис. 3.16).

```
root@aoivanova:~/.password-store# pass generate --in-place t
est1.txt
[master b9b77e9] Replace generated password for test1.txt.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for test1.txt is:
9l>oPAKKaZ5e9mLj2('cRY.~
root@aoivanova:~/.password-store#
```

Рисунок 3.16: Генерируем новый пароль

3.2 Управление файлами конфигурации

Утанавливаем дополнительное программное обеспечение (рис. 3.17).

```
root@aoivanova:~/.password-store# sudo dnf -y install \
         dunst \
         fontawesome-fonts \
         powerline-fonts \
         light \
         fuzzel \
         swaylock \
         kitty \
         waybar swaybg \
         wl-clipboard \
         mpv \
         grim \
         slurp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 3.17: Установка ПО

Далее устанавливаем шрифты. Сначала подключаем репозиторий, потом ищем нужное название и устанавливаем нужные шрифты (рис. 3.18), (рис. 3.19), (рис. 3.20).

```
root@aoivanova:~/.password-store# sudo dnf copr enable peter
wu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.or 100% | 434.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репо
зиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#w
hat-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню б
езопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с
этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владе
льцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 3.18: Подключение репозитория

```
root@aoivanova:~/.password-store# sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by p ???% |  0.0   B |  00m00s
```

Рисунок 3.19: Поиск iosevka

```
root@aoivanova:~/.password-store# sudo dnf install iosevka-f
onts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fon
ts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                  Арх.   Версия            Репоз    Разм
ер
Установка:
 iosevka-aile-fonts    noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 261.7 M
iB
 iosevka-curly-fonts   noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 526.9 M
iB
 iosevka-etoile-fonts noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 265.1 M
iB
 iosevka-fonts         noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 526.0 M
iB
 iosevka-slab-fonts    noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 531.3 M
iB
 iosevka-term-fonts    noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 526.0 M
iB
```

Рисунок 3.20: Установка шрифтов

Устанавливаем chezmoi с помощью команды *sh -c «$(wget -qO- chezmoi.io/get)»* (рис. 3.21).

```
root@aoivanova:~/.password-store# sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Рисунок 3.21: Установка chezmoi

Переносим бинарный файл chezmoi в папку ~/usr/lacal/bin (рис. 3.22).

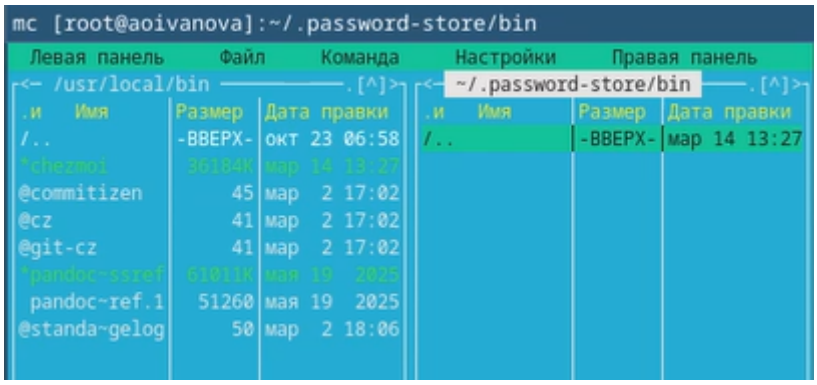


Рисунок 3.22: Перенос файла

Создаём свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона (**?@fig-022_2**).

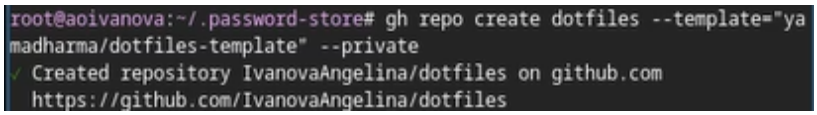


Рисунок 3.23: Создание репозитория на основе шаблона

Инициализируем chezmoi с нашим репозиторием dotfiles (рис. 3.24).

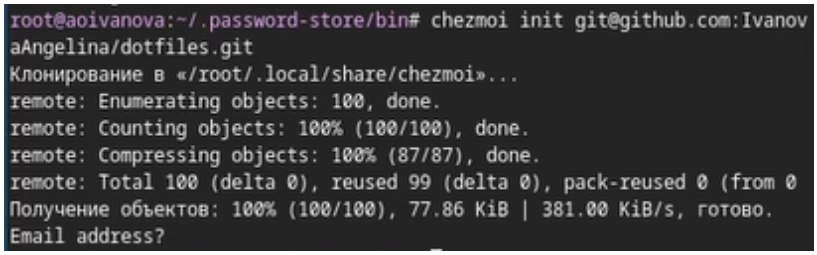


Рисунок 3.24: Инициализация chezmoi с dotfiles

Проверяем какие изменение внёс chezmoi в домашний каталог, введя *chezmoi diff* (рис. 3.25).

Рисунок 3.25: Ввод команды chezmoi diff

Так нас устраивает большое количество внесённых изменений мы запускаем команду *chezmoi apply -v* (рис. 3.26).

```
root@aoivanova:~/.password-store/bin# chezmoi apply -v
```

Рисунок 3.26: Ввод команды chezmoi apply -v

Можно использовать chezmoi на нескольких машинах. В качестве второй виртуальной машины я выбрала ubuntu. На второй машине инициализируем chezmoi с нашим репозиторием dotfiles (рис. 3.27).

```
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi init git@github.com:IvanovaAngelina/dotfiles.git
Cloning into '/home/aoivanova/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
```

Рисунок 3.27: Инициализация chezmoi с dotfiles

Снова проверяем какие изменения внесёт chezmoi командой *chezmoi diff*, и поскольку изменения устраивают нас вводим команду *chezmoi apply -v* (рис. 3.28), (рис. 3.29).

```
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 3.28: Ввод команды chezmoi diff

```
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 3.29: Ввод команды chezmoi apply -v

Выполняем команду *chezmoi update -v* - получаем и применяем последние изменения из нашего репозитория

```
aoivanova@aoivanova:~$

chezmoi update -v
Already up to date.
```

Рисунок 3.30: Ввод команды chezmoi update -v

Настраиваем новую машину с помощью одной команды (рис. 3.31).

```
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi init --apply git@github.com:IvanovaAngelina/dotfiles.git
```

Рисунок 3.31: Настройка с помощью одной команды

Извлекаем изменения из репозитория и применяем их одной командой *chezmoi update*, после выполняем *chezmoi git pull – –autostash –rebase && chezmoi diff* и, так как мы довольны изменениями, то применяем их введя команду *chezmoi apply* (**?@fig-031**).

```
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi update
Already up to date.
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Already up to date.
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi apply
```

Рисунок 3.32: Ввод команд

Включем функцию автоматического фиксирования и отправки изменений в репозиторий добавив в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее: - [git] autoCommit = true autoPush = true (рис. 3.33).

```
  GNU nano 7.2            /home/aoivanova/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
    email = "1032252598@rudn.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рисунок 3.33: Редоктирование файла

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной рбаоты мы настроили рабочую среду и получили навыки работы с менеджером паролей pass и с chezmoi

5 Список литературы

1. Лабораторaня работа №5 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.ph
2. Плагин для Firefox[Электронный ресурс] URL: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/browserpass-ce/.